

DOCKER

Modül 17.6.1

Docker Compose Nedir?

Çoklu Konteyner Uygulamalarını Yönetme

Data Science RoadMap

Alican Kaya

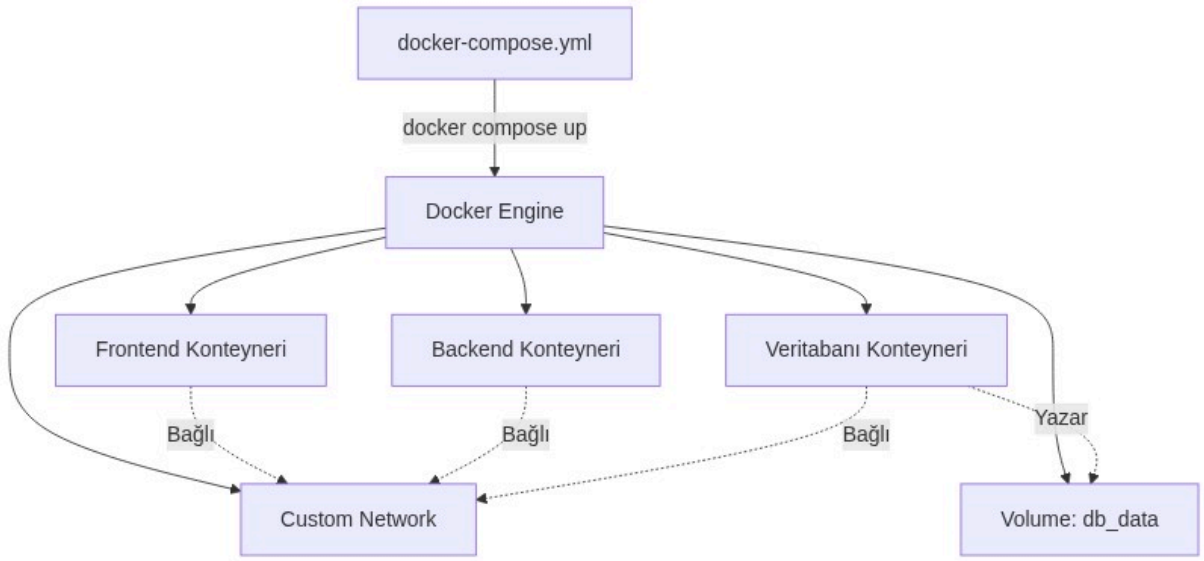
github.com/AlicanKaya192

Sorun: Çoklu Konteyner Yönetimi

Gerçek dünya uygulamaları tek bir konteynerden oluşmaz. Bir projede Web Sunucusu (Nginx), Backend (Python/Node), Veritabanı (PostgreSQL) ve Önbellek (Redis) olabilir. Tüm bu konteynerleri sırasıyla uzun CLI komutlarıyla (`docker run -d --network=... -v ...`) çalıştırmak hataya açık ve sürdürülemez bir durumdur.

Docker Compose Çözümü

Docker Compose, çoklu konteyner Docker uygulamalarını tanımlamak ve çalıştırmak için kullanılan bir araçtır. Uygulamanızın tüm servislerini, ağlarını ve volume'lerini tek bir YAML dosyasında (`docker-compose.yml`) tanımlayarak tek bir komutla tüm altyapıyı ayağa kaldırabilirsiniz.



Şekil: Docker Compose Çalışma Mantığı

Compose Kullanmanın Avantajları

- Tek Komutla Kontrol: Tüm stack `docker compose up -d` ile başlar.
- Altyapıyı Kodla Tanımlama (IaC): Tüm ortam ayarları git reposunda yaşar.
- Otomatik İzolasyon: Proje adıyla otomatik özel bir network ve volume yaratılır.
- Tekrar Kullanılabilirlik: Başka bir geliştirici repoyu çekip aynı ortamı anında kurabilir.
- Bağımlılık Yönetimi: Servislerin başlama sırasını belirleyebilirsiniz.